

1 shredder commissioning

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 이 전이는 실제 장치의 물리 단계에 적용한다. 앞 단계의 서명·측정 증거와 해당 단계의 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다. 문서 작성·호스트 테스트·시뮬레이션의 진행이나 완료를 승인하는 절차는 아니다.

1.2 절차

1.3 입력

P3 physical release PASS, 정확히 2장 CUT-01 P4 coupon, closed GGM guards, calibrated A0 current/torque/RPM, PLA 1.2/2.0/3.0 mm와 PET body/folded-seam coupon.

1.4 방법

No-load에서 약 16 rpm cutter speed를 기록한 뒤 P4 재료 coupon을 낮은 투입률로 시험한다. P3에서 보정한 software gearbox torque limit 8.0 N·m가 정상 처리 중 반복되면 feed를 낮추고 원인을 기록하며 보호값을 올리지 않는다. Controlled jam은 bounded reverse 최대 3회 후 미복구 시 latched fault로 끝내고 자동 재시작을 허용하지 않는다. 8.8–9.3 N·m mechanical protection은 P3에서 독립 quasi-static coupon으로 선행 검증한다. Full 12-disc stack은 P4 PASS 전 제작/조립하지 않는다.

1.5 증거

P3 release/evidence manifest, P4 torque-current-RPM CSV, jam recovery log, chip-size/회수율 기록, guard/interlock 및 손상 검사 사진.

1.6 수치 합격기준

영구 구조·key-guard 손상 0건; jam retry ≤ 3이고 미복구 3차 실패는 latched fault; 자동 재시작 0건; oversize recirculation ≤ 1; 3–6 mm 질량분율 ≥ 70%, >20 mm PET strip ≤ 2%, fines ≤ 15%, 회수율 ≥ 95%. P3 mechanical protection은 U95 포함 8.8–9.3 N·m 및 파단 후 자유회전/허브·키 무손상.

1.7 Checklist

- [] 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- [] 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- [] Pass/fail 기준과 결과
- [] 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀